

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO - ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa promover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

PROFESSOR: PIO – MATEMÁTICA – 1EM

LISTA 10 – JUN/2025

ARITMÉTICA – PROGRESSÕES ARITMÉTICAS

FORMULÁRIO

TERMO GERAL

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

TERMO GERAL

$$a_n = a_m + (n - m) \cdot r$$

SOMA

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

3 TERMOS EM P.A.

$$x - r; x; x + r$$

TERMOS EQUIDISTANTES

$$a_n + a_m = a_p + a_k$$

(SE $n + m = p + k$)

IMPORTANTE

Uma progressão aritmética é uma função f tal que

$$f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}, \text{ sendo } f(n) = an + b.$$

EXERCÍCIOS

1. (MACK) O trigésimo primeiro termo de uma progressão aritmética de primeiro termo 2 e razão 3 é:

- a) 63 b) 65 c) 92 d) 95 e) 98

2. Em uma progressão aritmética sabe-se que $a_4 + a_{11} = 99$ e $a_6 + a_{15} = 141$. Determinar a razão e o primeiro termo dessa sequência.

3. (CESGRANRIO) Numa progressão aritmética, a soma do 3º termo com o 17º é 74 e a do 8º com o 20º é 98. A razão da progressão é:

- a) $\frac{1}{5}$ b) $\frac{1}{2}$ c) 4 d) 2 e) 3

4. (CESCEM) O terceiro termo c da P.A. (a, b, c) é:

- a) $2b - a$ b) $a + 2b$ c) $2a + a$
d) $2(b - a)$ e) $a + b$

5. (MACK) Se os ângulos internos de um triângulo estão em P.A. e o menor deles é a metade do maior, então o maior mede:

- a) 40° b) 50° c) 60° d) 70° e) 80°

6. (MACK) Se os ângulos internos de um triângulo estão em progressão aritmética, então um deles necessariamente mede:

- a) 10° b) 20° c) 30° d) 60° e) 40°

7. (ITA) O valor de n que torna a sequência

$$2 + 3n; -5n; 1 - 4n$$

uma progressão aritmética pertence ao intervalo

- a) $[-2; -1]$ b) $[-1; 0]$ c) $[0; 1]$
d) $[1; 2]$ e) $[2; 3]$

8. As medidas dos ângulos internos de um triângulo estão em progressão aritmética de razão 20° . Nessas condições, o menor ângulo desse triângulo é igual a:

- a) 40° b) 50° c) 60° d) 80° e) 100°

9. Os números que indicam o lado, a diagonal e a área de um quadrado, nessa ordem, estão em progressão aritmética crescente. Assim, pode-se afirmar que a medida do lado desse quadrado é igual a:

- a) $\sqrt{2}$ b) $2\sqrt{2}$ c) $3\sqrt{2}$
d) $2\sqrt{2} - 1$ e) $2\sqrt{2} + 1$

10. Determine os valores de x de modo que $(x - 5; 7; x^2 + 7)$ seja uma progressão aritmética. Em seguida, indique as sequências obtidas.

11. Sabe-se que a sequência (a, b, c) é uma progressão aritmética de razão r . Considere que a soma dos três termos dessa sequência seja igual a 15 e que $c = a + 26$. Nessas condições, o valor de $r \cdot (a + b + c)$ é:

- a) 195 b) 205 c) 225 d) 245 e) 255

12. (MACK) Numa sequência aritmética de 17 termos, sabe-se que $a_5 = 3$ e $a_{13} = 7$. Então a soma de todos os termos é:

- a) 102 b) 85 c) 68 d) 78 e) 90

13. Sabe-se que $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_{13})$ é uma progressão aritmética cuja soma dos termos é igual a 78. Assim, pode-se afirmar que o valor de a_7 é:

- a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 e) 9

14. Sobre progressões aritméticas, julgue como verdadeiro ou falso as afirmativas a seguir:

- I. Uma progressão aritmética é crescente quando sua razão é positiva.
- II. Uma progressão aritmética é constante quando sua razão é zero.
- III. Uma progressão aritmética é decrescente quando sua razão é negativa.

Marque a alternativa correta:

- a) Somente a afirmativa I é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa II é verdadeira.
- c) Somente a afirmativa III é verdadeira.
- d) Todas as afirmativas são verdadeiras.
- e) Nenhuma das afirmativas é verdadeira.

15. Sabe-se que a soma dos 15 primeiros termos de uma progressão aritmética é igual a 150. Assim, pode-se afirmar que seu 8º termo é igual a:

- a) 10 b) 15 c) 20 d) 25 e) 30

16. A soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética é dada por $S_n = n^2 + 4n$. Assim, pode-se afirmar que o termo geral desta P.A. é igual a:

- a) $5 + 2n$ b) $2n + 3$ c) $n + 4$ d) $3n + 1$ e) $5n$

17. A sequência (a, b, c) é uma progressão aritmética. Sabe-se que a soma desses três números é igual a 15 e que seu produto vale 105. Nessas condições, a diferença entre o maior e o menor número da sequência vale:

- a) 8 b) 7 c) 6 d) 5 e) 4

18. Em uma progressão aritmética, a soma dos n primeiros termos é dada por $S_n = cn^2 + n$, em que c é um número real. Sabendo-se que $a_3 = 7$, determine:

- a) o valor de c .
- b) a razão dessa progressão aritmética.
- c) a soma dos 20 primeiros termos da progressão.

GABARITO

- 1. Alternativa C.
- 2. $r = 7$ e $a_1 = 4$.
- 3. Alternativa E.
- 4. Alternativa A.
- 5. Alternativa E.
- 6. Alternativa D.
- 7. Alternativa B.
- 8. Alternativa A.
- 9. Alternativa D.
- 10. para $x = -4$: $(-9, 7, 23)$; para $x = 3$: $(-2, 7, 16)$
- 11. Alternativa A.
- 12. Alternativa B.
- 13. Alternativa B.
- 15. Alternativa A.
- 16. Alternativa B.
- 17. Alternativa E.
- 18. a) $c = \frac{6}{5}$ b) $r = \frac{12}{5}$ c) $S_{20} = 500$